

Problemi di cammino minimo su grafi orientati

Dati

- ▶ Un **grafo orientato** $G = (V, A)$, $|V| = n$, $|A| = m$.
- ▶ Una funzione “**lunghezza**” $\ell : A \rightarrow \mathbb{R}$, tale che $\ell((v_i, v_j)) =: \ell_{ij} \in \mathbb{R}$, $\forall (v_i, v_j) \in A$.
- ▶ Nelle applicazioni, gli ℓ_{ij} rappresentano distanze, costi, tempi di percorrenza, ecc.

Sia P un **cammino orientato** definito dalla sequenza di nodi $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}, v_k$.

La **lunghezza** del cammino P è definita da $L(P) := \sum_{i=1}^{k-1} \ell((v_i, v_{i+1}))$.

Problema

Dato $s \in V$. Determinare, per ogni $v \in V$, un cammino di lunghezza minima da s a v .

Notazione

$u_j :=$ **la lunghezza di un cammino minimo** dal nodo s al nodo j , $\forall j \in V$.

Ipotesi Generali

1. $\forall j \neq s$, esiste almeno un cammino da s a j ;
2. Non ci sono circuiti di lunghezza negativa.

Principio di Ottimalità ed Equazioni di Bellman

Principio di Ottimalità di Bellman

Sia G un grafo orientato. Sia $P = P(s, j)$ un **cammino minimo** fra i nodi s e j del grafo, e sia k un nodo lungo P . Siano $P(s, k)$ e $P(k, j)$ i sottocammini di P che collegano, rispettivamente, s a k e k a j . Allora $P(s, k)$ e $P(k, j)$ sono entrambi **cammini minimi**, rispettivamente, da s a k e da k a j .

Dimostrazione

Se $P(s, k)$ non fosse minimo, esisterebbe $\bar{P}(s, k)$, cammino da s a k , di lunghezza minore. Se così fosse, il cammino da s a j ottenuto dall'unione di $\bar{P}(s, k)$ e $P(k, j)$ avrebbe una lunghezza minore di quella di P , contro l'ipotesi che P sia minimo. Analogamente, si prova che $P(k, j)$ è minimo.

Si ha che:

1. $u_s = 0$ (per ipotesi, non ci sono circuiti di lunghezza negativa!);
2. Se $(i, j) \in A$, allora $u_j \leq u_i + \ell_{ij}$;
3. Se $j \neq s$, lungo un **cammino minimo** da s a j esiste un nodo k che precede j , cioè tale che $(k, j) \in A$. Per il Principio di Ottimalità, si ha che

$$u_j = u_k + \ell_{kj}.$$

4. Dai punti 2 e 3, segue che $u_j = \min\{u_i + \ell_{ij} \mid (i, j) \in A\}, \forall j \neq s$.

Principio di Ottimalità ed Equazioni di Bellman

- Quindi, le lunghezze $\{u_j\}_{j \in V}$ risolvono le **Equazioni di Bellman**

$$(1) \quad \begin{cases} x_s = 0, \\ x_j = \min\{x_i + \ell_{ij} \mid (i, j) \in A\}, \quad \forall j \neq s. \end{cases}$$

Esempio

Si consideri il grafo orientato $G = (V = \{1, 2, 3\}, A = \{(1, 2), (2, 3), (3, 2)\})$, dove $\ell_{12} = 1, \ell_{23} = 0, \ell_{32} = 0$. Posto $s = 1$, le equazioni di Bellman del grafo G diventano:

$$(2) \quad \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = \min\{x_1 + \ell_{12}, x_3 + \ell_{32}\}, \\ x_3 = \min\{x_2 + \ell_{23}\} = \min\{x_2\} = x_2 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = \min\{x_1 + 1, x_3\}, \\ x_3 = x_2. \end{cases}$$

- Si vede subito che $u_1 = 0, u_2 = 1$ e $u_3 = 1$ soddisfano le equazioni di Bellman.
- Oltre a u_1, u_2, u_3 , esistono infinite altre soluzioni delle equazioni di Bellman (2); infatti, per ogni $\beta \leq 1$, $x_1 = 0, x_2 = \beta, x_3 = \beta$ è una soluzione di (2).

Osservazioni

- Le equazioni (1) sono difficili da risolvere: le variabili sono funzioni di altre variabili.
- In generale, oltre a $u = \{u_j\}_{j \in V}$, esistono infinite altre soluzioni delle (1) (vedere Esempio), che non hanno alcuna attinenza con il problema dei cammini minimi.

Condizione sufficiente per l'unicità delle soluzioni

Teorema (Condizione sufficiente per l'unicità delle soluzioni)

Se il grafo orientato $G = (V, A)$ **non contiene circuiti di lunghezza ≤ 0** , allora esiste un'unica soluzione delle equazioni di Bellman (1), data da $x_j = u_j$, per ogni $j \in V$.

Dimostrazione

- ▶ Sia $x = \{x_j\}_{j \in V}$ una soluzione di (1).
- ▶ Se $j \in V$, $j \neq s$, esiste $j_1 \in V$, $(j_1, j) \in A$, con $x_j = x_{j_1} + \ell_{j_1 j}$. Allo stesso modo, se $j_1 \neq s$, esiste $j_2 \in V$, $(j_2, j_1) \in A$, tale che $x_{j_1} = x_{j_2} + \ell_{j_2 j_1}$, così che $x_j = x_{j_2} + \ell_{j_2 j_1} + \ell_{j_1 j}$, ecc.
- ▶ Se, ripetendo questa procedura, si ottiene $j_k = j$, per qualche $k \in \{1, \dots, n-1\}$, allora

$$x_j = x_{j_k} + \ell_{j_k j_{k-1}} + \dots + \ell_{j_1 j} = x_j + \ell_{j j_{k-1}} + \dots + \ell_{j_1 j},$$

da cui $\ell_{j j_{k-1}} + \dots + \ell_{j_1 j} = 0$. Esiste quindi un circuito di lunghezza zero, contro l'ipotesi.

- ▶ Di conseguenza, procedendo come sopra, si deve ottenere $j_k = s$, per qualche k . Rimane così determinato un cammino $P : s \rightarrow j_{k-1} \rightarrow \dots \rightarrow j_1 \rightarrow j$, da s a j , tale che

$$x_j = x_s + \ell_{s j_{k-1}} + \dots + \ell_{j_1 j} = x_s + L(P) = L(P).$$

Questo implica che $x_j = L(P) \geq u_j$.

- ▶ Supponiamo ora che $x \neq u$. Allora esiste un nodo j con $x_j > u_j$, tale che il nodo i che precede j in un cammino minimo da s a j soddisfi $x_i = u_i$.
- ▶ Dalle equazioni di Bellman, segue che $x_j \leq x_i + \ell_{ij} = u_i + \ell_{ij} = u_j$, che contraddice $x_j > u_j$.

Soluzione delle Equazioni di Bellman su grafi senza circuiti

- ▶ Anche nel caso di unicità delle soluzioni, rimane comunque la difficoltà di calcolare esplicitamente la soluzione delle equazioni di Bellman (EQ).
- ▶ Se però il grafo G è senza circuiti (Nota: in questo caso la condizione sufficiente per l'unicità delle soluzioni stabilita nel teorema precedente è automaticamente soddisfatta), è abbastanza facile calcolare l'unica soluzione $u = \{u_j\}_{j \in V}$ delle EQ.
- ▶ Infatti, se $G = (V, A)$ è senza circuiti, usando l'algoritmo di Fulkerson per la numerazione progressiva dei nodi descritto nella prima lezione, è possibile numerare i nodi di G in modo che $\forall (i, j) \in A, i < j$.¹
- ▶ Se G è senza circuiti e i nodi $V = \{1, 2, \dots, n\}$ sono numerati progressivamente, le lunghezze $u_1, u_2, \dots, u_n$ dei cammini minimi dal nodo 1 agli altri nodi di G possono essere determinate con la seguente formula ricorsiva:

$$(3) \quad \begin{cases} u_1 = 0, \\ u_j = \min_{i < j} \{u_i + \ell_{ij} \mid (i, j) \in A\}, \quad j = 2, 3, \dots, n. \end{cases}$$

- ▶ Le equazioni (3) si risolvono facilmente per sostituzione:
- ▶ u_2 è determinato solo da u_1 , u_3 solo da u_2 e u_1 , u_4 solo da u_3 , u_2 e u_1 , ecc.
- ▶ **Conclusione:** Su un grafo orientato senza circuiti, la soluzione ricorsiva delle equazioni di Bellman consente di determinare i cammini minimi da un nodo fissato a tutti gli altri nodi del grafo.

¹Tenuto conto delle "Ipotesi Generali", il nodo s è l'unica entrata del grafo e riceve l'etichetta 1.

Esempio

Sia $G = (V, A)$ il grafo orientato, definito da $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 6), (4, 8), (5, 7), (5, 8), (6, 8), (7, 8)\}$, con $\ell_{12} = 4$, $\ell_{13} = 2$, $\ell_{14} = 5$, $\ell_{15} = 12$, $\ell_{24} = 3$, $\ell_{25} = 1$, $\ell_{34} = 1$, $\ell_{36} = 11$, $\ell_{48} = 13$, $\ell_{57} = 6$, $\ell_{58} = 9$, $\ell_{68} = 8$, $\ell_{78} = 7$. Calcolare un cammino minimo da 1 a 8 usando le equazioni di Bellman. (Nota: Il grafo qui considerato è il grafo disegnato in Lezioni 3-4bis, Esercizio 1; i nodi del grafo sono stati numerati progressivamente con l'algoritmo di Fulkerson.)

Soluzione

I calcoli sono organizzati nella seguente tabella: nella prima colonna compaiono le lunghezze dei cammini minimi da 1 a 8, calcolate usando le equazioni (3); nella seconda colonna, con $[i]$ si indica il predecessore del nodo i in un cammino minimo da 1 a i .

lunghezze	predecessori
$u_1 = 0$	$[-]$
$u_2 = u_1 + \ell_{12} = 0 + 4 = 4$	$[1]$
$u_3 = u_1 + \ell_{13} = 0 + 2 = 2$	$[1]$
$u_4 = \min\{u_1 + \ell_{14}, u_2 + \ell_{24}, u_3 + \ell_{34}\} = \min\{0 + 5, 4 + 3, 2 + 1\} = 3$	$[3]$
$u_5 = \min\{u_1 + \ell_{15}, u_2 + \ell_{25}\} = \min\{0 + 12, 4 + 1\} = 5$	$[2]$
$u_6 = \min\{u_3 + \ell_{36}\} = \min\{2 + 11\} = 13$	$[3]$
$u_7 = \min\{u_5 + \ell_{57}\} = \min\{5 + 6\} = 11$	$[5]$
$u_8 = \min\{u_4 + \ell_{48}, u_5 + \ell_{58}, u_6 + \ell_{68}, u_7 + \ell_{78}\} = \min\{16, 14, 21, 18\} = 14$	$[5]$

La lunghezza u_8 del cammino minimo da 1 a 8 è pari a 14. Per calcolare un cammino minimo da 1 a 8 si utilizza la seguente procedura a ritroso: il predecessore del nodo 8 in un cammino minimo da 1 a 8 è il nodo 5; il predecessore del nodo 5 in un cammino minimo da 1 a 5 è il nodo 2; il predecessore del nodo 2 in un cammino minimo da 1 a 2 è 1, che è il nodo iniziale. Dunque, un cammino minimo da 1 a 8 (di lunghezza $u_8 = 14$) è $1 \mapsto 2 \mapsto 5 \mapsto 8$.